

LAPORAN MATA KULIAH
WEB SERVICE PROGRAMMING
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026



Disusun Oleh:

Kelompok 12

Marcelino Jastin Ohoitumur	(2418032)
Muhammad Revaldo Andika	(2418034)
Satriyo Elen Nanggolo	(2418041)
Farma Ardan Dinata Yusana Putra	(2418061)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA S-1
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan mata kuliah **Web Service** yang berjudul "**CRUD Sistem Layanan Apotek**" dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah Web Service pada Program Studi Teknik Informatika S1, Institut Teknologi Nasional Malang. Dalam laporan ini dijelaskan proses pembuatan, implementasi, serta pengujian Web Service yang telah dikembangkan.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Web Service merupakan teknologi yang memungkinkan pertukaran data antar aplikasi melalui jaringan internet. Pada tugas ini dibuat Web Service untuk Sistem Layanan Apotek yang menyediakan fungsi CRUD (Create, Read, Update, Delete) sehingga data dapat dikelola dengan mudah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana membangun Web Service untuk Sistem Layanan Apotek?
2. Bagaimana mengimplementasikan operasi CRUD pada sistem?
3. Bagaimana melakukan pengujian terhadap API yang telah dibuat?

1.3 Tujuan

1. Membuat Web Service Sistem Layanan Apotek.
2. Mengimplementasikan fitur CRUD.
3. Melakukan pengujian API yang telah dibuat

1.4 Manfaat

A. Bagi Pengguna

1. Mempermudah pengelolaan data obat.
2. Mempercepat proses pencarian informasi.

B. Bagi Pengembang

1. Menambah pemahaman tentang pembuatan Web Service.
2. Melatih implementasi API berbasis REST.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Deskripsi Sistem

Sistem Layanan Apotek merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola data obat. Web Service yang dibuat menyediakan beberapa endpoint API untuk menampilkan, menambah, mengubah, dan menghapus data.

2.2 Link Github :

<https://github.com/farmardann/SISTEM-LAYANAN-APOTEK.git>

2.3 Dokumentasi API Sistem Layanan Apotek

A. Tabel Endpoint

a. Tabel Endpoint Obat

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/api/obat	Menampilkan seluruh data obat
POST	/api/obat	Menambah data obat
PUT	/api/obat/{id}	Mengubah data obat
DELETE	/api/obat/{id}	Menghapus data obat

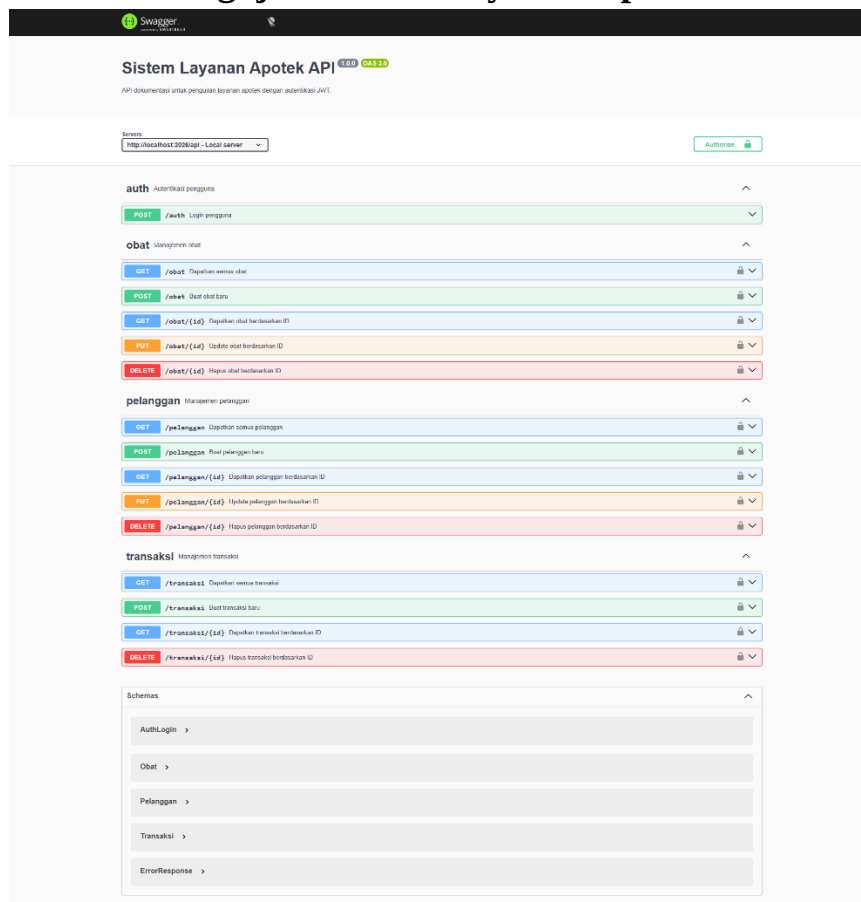
b. Tabel Endpoint Pelanggan

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/api/ pelanggan	Menampilkan data pelanggan
POST	/api/ pelanggan	Menambah pelanggan
PUT	/api/ pelanggan/{id}	Mengubah pelanggan
DELETE	/api/ pelanggan/{id}	Menghapus pelanggan

c. Tabel Endpoint Pelanggan

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/api/ transaksi	Menampilkan transaksi
POST	/api/ transaksi	Menambah transaksi
PUT	/api/ transaksi/{id}	Mengubah transaksi
DELETE	/api/ transaksi/{id}	Menghapus transaksi

B. Dokumentasi Pengujian Sistem Layanan Apotek



Gambar 2.1 Swagger UI

Gambar diatas merupakan antarmuka Swagger UI, sebuah *tools* standar industri yang digunakan oleh developer untuk mendokumentasikan, memvisualisasikan, dan menguji RESTful API.

Dokumentasi ini spesifik untuk "Sistem Layanan Apotek API" versi 1.0.0 yang berjalan di *local server* (localhost:2026).

Berikut adalah rincian komponen-komponen yang ada di dalamnya:

1. Keamanan & Autentikasi (JWT)
 - a. Sistem ini menggunakan JWT (JSON Web Tokens) untuk keamanan, ditandai dengan tombol Authorize dan ikon gembok kecil di sebelah kanan sebagian besar *endpoint*.
 - b. Bagian auth: Terdapat *endpoint* POST /auth untuk proses login. Pengguna (seperti kasir atau admin apotek) akan mengirimkan kredensial di sini untuk mendapatkan token JWT, yang kemudian digunakan untuk membuka akses ke *endpoint* lain yang terkunci.

2. Modul Utama (Endpoint / Routes)

Struktur *endpoint* di bawah ini menerapkan pola CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang sangat umum jika API ini dibangun menggunakan *framework* seperti Laravel:

- a. obat (Manajemen Obat): Memiliki fungsi lengkap untuk mengelola inventaris. Anda bisa mengambil semua daftar obat (GET), mendaftarkan obat baru (POST), serta melihat detail, meng-update (PUT), dan menghapus (DELETE) data obat spesifik berdasarkan parameter {id}.
- b. pelanggan (Manajemen Pelanggan): Memiliki struktur CRUD yang sama persis dengan modul obat, digunakan untuk mencatat dan mengelola data konsumen apotek.
- c. transaksi (Manajemen Transaksi): Digunakan untuk mencatat riwayat penjualan. Menariknya, modul ini hanya memiliki GET, POST, dan DELETE. Tidak ada metode PUT (Update) di sini. Ini adalah praktik *best-practice* yang bagus dalam perancangan sistem informasi, karena data riwayat transaksi finansial umumnya bersifat tetap (immutable) dan tidak boleh diubah setelah terjadi jika ada kesalahan, transaksinya dibatalkan (DELETE) dan dibuat ulang, bukan diedit.

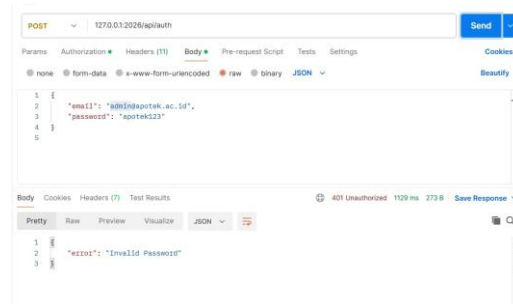
3. Schemas (Model Data)

Bagian paling bawah menampilkan skema struktur data yang digunakan oleh API ini (seperti AuthLogin, Obat, Pelanggan, Transaksi, dan ErrorResponse). Skema ini pada dasarnya adalah "cetak biru" yang mendefinisikan *field* apa saja yang diperlukan beserta tipe datanya (misalnya: *string*, *integer*, *boolean*) baik saat Anda mengirimkan data (*request payload*) maupun saat menerima balasan dari server (*response JSON*).

C. Analisis Endpoint

1. Auth

a. Invalid Password

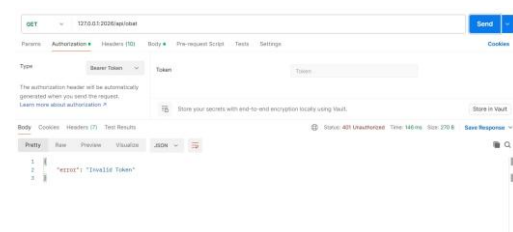


Gambar 2.2 Invalid Password

Analisa :

Pengujian menunjukkan bahwa mekanisme autentikasi berjalan dengan benar. Sistem berhasil mendeteksi password yang tidak valid dan menolak proses login demi menjaga keamanan aplikasi.

b. Invalid Token

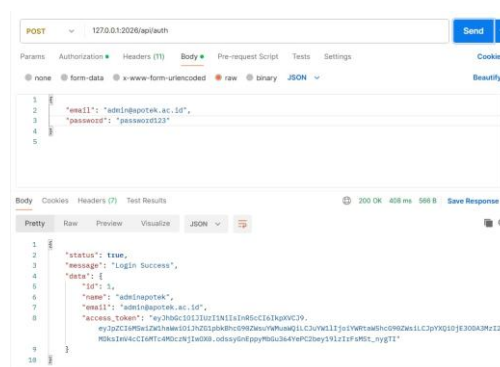


Gambar 2.3 Invalid Token

Analisa :

Pengujian menunjukkan bahwa sistem keamanan API berjalan dengan baik. Endpoint /api/obat hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki token autentikasi yang valid. Ketika token tidak valid atau tidak tersedia, server akan mengembalikan status **401 Unauthorized** untuk mencegah akses yang tidak sah terhadap data obat.

c. Login Succes

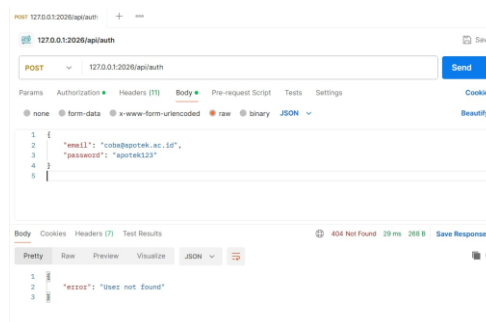


Gambar 2.4 Login Succes

Analisa :

Pengujian menunjukkan bahwa proses autentikasi berhasil dijalankan. Sistem menerima kredensial yang valid dan mengembalikan status **200 OK** beserta **access token** yang dapat digunakan untuk mengakses layanan API lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme login dan pembuatan token telah berjalan sesuai dengan fungsinya.

d. User Not Found



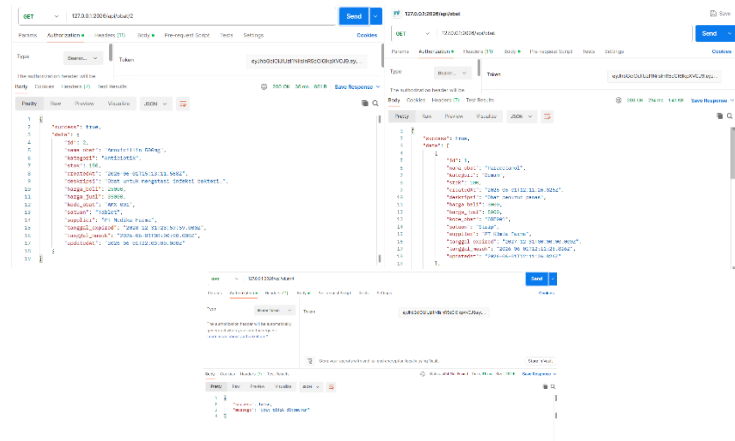
Gambar 2.5 User Not Found

Analisa :

Pengujian menunjukkan bahwa sistem berhasil melakukan validasi keberadaan pengguna sebelum proses login dilakukan. Ketika email yang dimasukkan tidak terdaftar pada database, sistem akan menolak permintaan dan mengembalikan pesan **"User not found"** dengan status **404 Not Found**. Hal ini membantu mencegah proses autentikasi terhadap akun yang tidak terdaftar pada sistem.

2. Obat

a. GET Data Obat

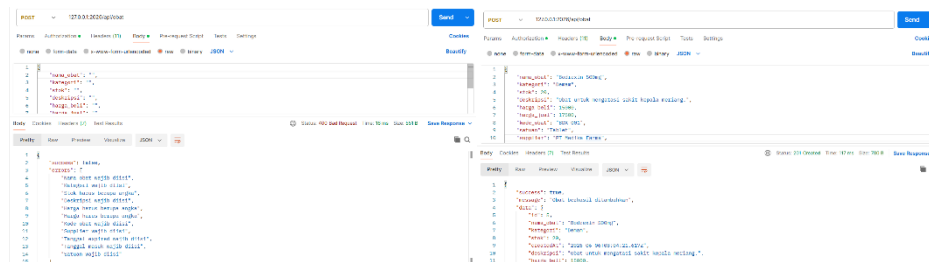


Gambar 2.6 GET Data Obat

Analisa :

Pengujian endpoint GET data obat berhasil menampilkan seluruh data obat yang tersimpan pada database. Sistem mengembalikan respons berupa data dalam format JSON dengan status 200 OK, yang menunjukkan bahwa proses pengambilan data berjalan dengan baik dan endpoint dapat diakses sesuai hak akses pengguna.

b. POST Tambah Obat

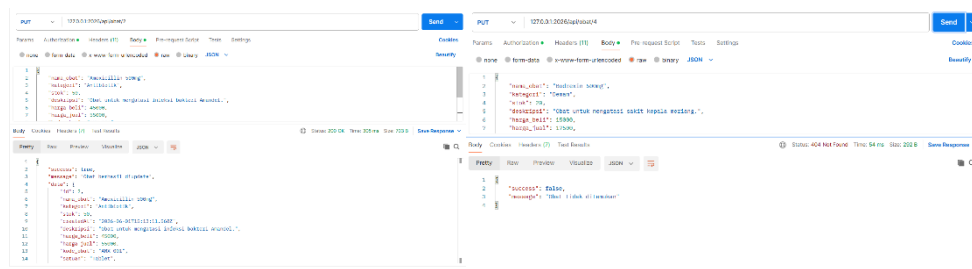


Gambar 2.7 POST Tambah Obat

Analisa :

Pengujian endpoint POST berhasil menambahkan data obat baru ke dalam database. Sistem menerima data yang dikirimkan pengguna dan menyimpannya dengan benar. Respons yang diberikan menunjukkan bahwa proses penyimpanan data berhasil dilakukan tanpa kendala.

c. PUT Update Obat

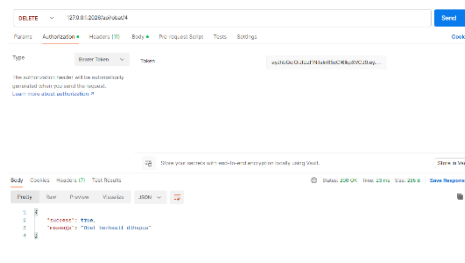


Gambar 2.8 PUT Update Obat

Analisa :

Pengujian endpoint PUT berhasil memperbarui informasi data obat yang telah ada pada database. Perubahan data tersimpan dengan baik dan sistem mengembalikan respons sukses yang menunjukkan bahwa proses pembaruan data berjalan sesuai kebutuhan.

d. DELETE Obat



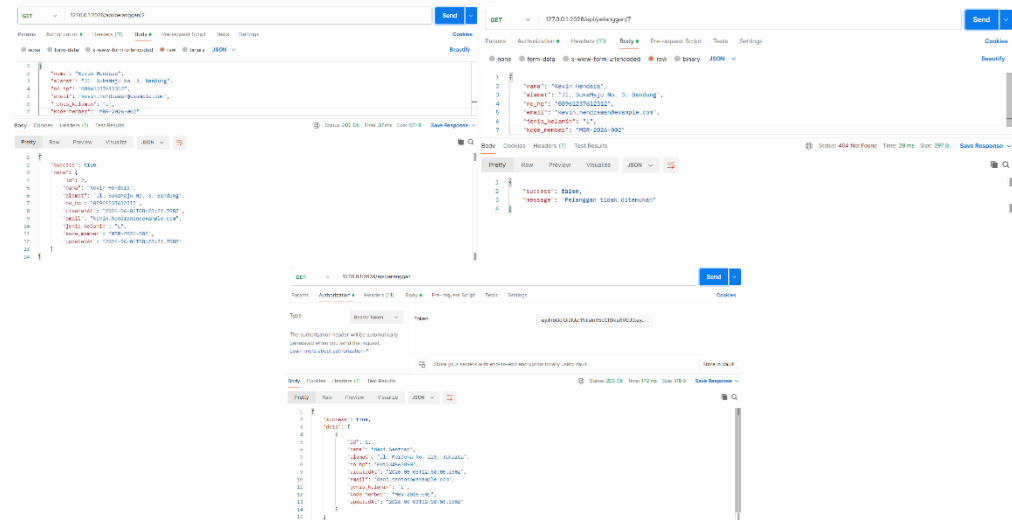
Gambar 2.9 DELETE Obat

Analisa :

Pengujian endpoint DELETE berhasil menghapus data obat berdasarkan ID yang dipilih. Data yang dihapus tidak lagi ditampilkan pada daftar obat sehingga membuktikan bahwa fungsi penghapusan data telah berjalan dengan baik.

3. Pelanggan

a. GET Data Pelanggan

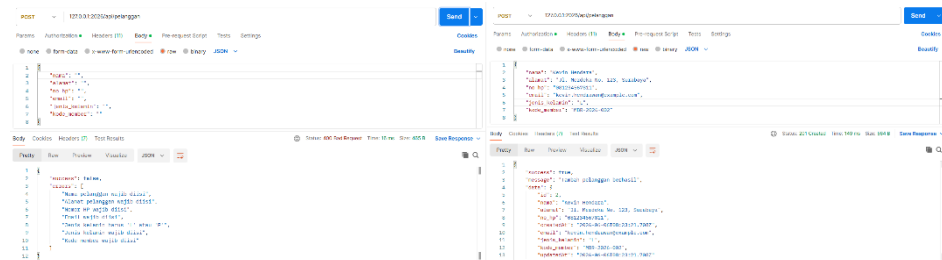


Gambar 2.10 GET Data Pelanggan

Analisa :

Pengujian endpoint GET data pelanggan berhasil menampilkan seluruh data pelanggan yang tersimpan pada sistem. Respons yang diterima menunjukkan bahwa komunikasi antara API dan database berjalan dengan baik sehingga data dapat ditampilkan secara lengkap.

b. POST Tambah Pelanggan

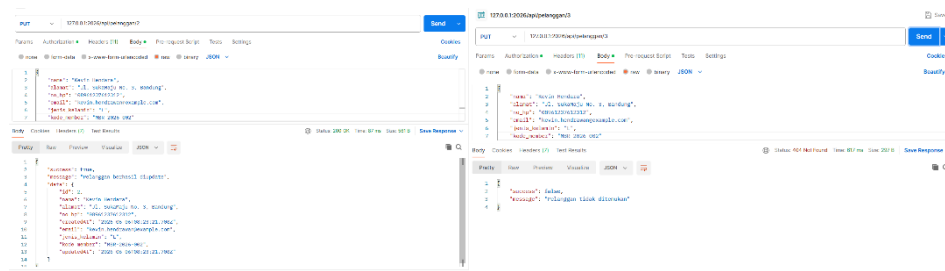


Gambar 2.11 POST Tambah Pelanggan

Analisa :

Pengujian endpoint POST berhasil menambahkan data pelanggan baru ke dalam sistem. Seluruh data yang dikirimkan berhasil tersimpan dan dapat ditampilkan kembali melalui endpoint GET, sehingga menunjukkan bahwa proses penambahan data berjalan dengan baik.

c. PUT Update Pelanggan

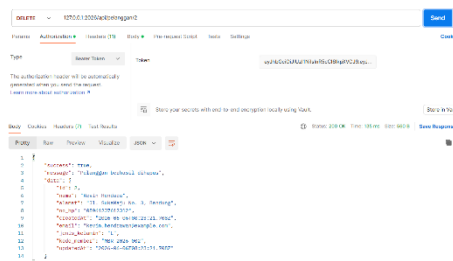


Gambar 2.12 PUT Update Pelanggan

Analisa :

Pengujian endpoint PUT berhasil memperbarui data pelanggan yang telah ada. Sistem menerima perubahan data dan menyimpannya ke database dengan benar sehingga informasi pelanggan selalu dapat diperbarui sesuai kebutuhan.

d. DELETE Pelanggan



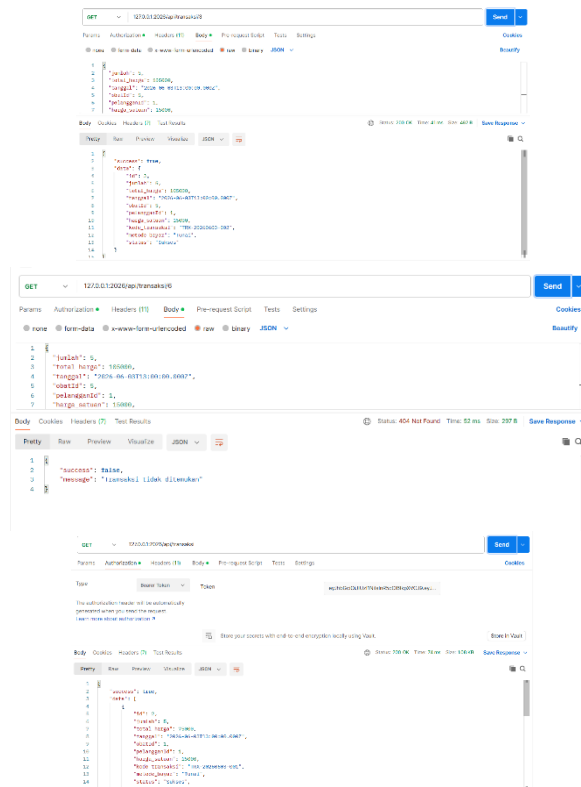
Gambar 2.13 DELETE Pelanggan

Analisa :

Pengujian endpoint DELETE berhasil menghapus data pelanggan dari database. Setelah proses penghapusan dilakukan, data tidak lagi muncul pada daftar pelanggan, yang menunjukkan bahwa fungsi delete berjalan sesuai perancangan.

4. Transaksi

a. GET Data Transaksi

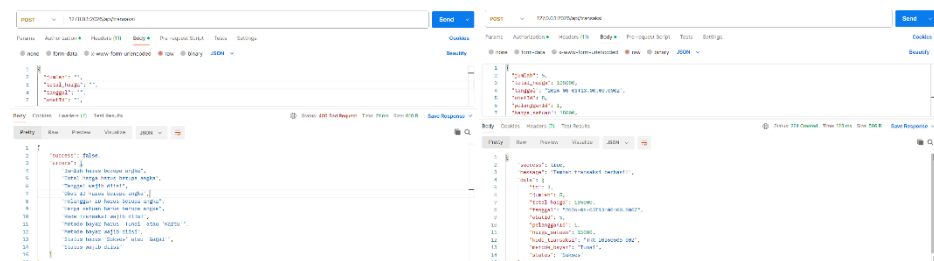


Gambar 2.14 GET Data Transaksi

Analisa :

Pengujian endpoint GET data transaksi berhasil menampilkan seluruh data transaksi yang tersimpan dalam database. Sistem mengembalikan data dalam format JSON dengan status sukses sehingga pengguna dapat melihat riwayat transaksi yang tersedia.

b. POST Tambah Transaksi

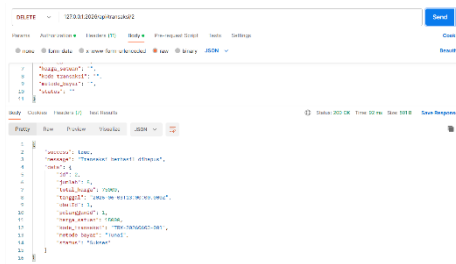


Gambar 2.15 POST Tambah Transaksi

Analisa :

Pengujian endpoint POST berhasil menyimpan data transaksi baru ke dalam database. Sistem menerima data yang dikirimkan dan mengembalikan respons sukses sebagai indikator bahwa transaksi telah berhasil dicatat.

c. DELETE Transaksi



Gambar 2.16 DELETE Transaksi

Analisa :

Pengujian endpoint DELETE berhasil menghapus data transaksi berdasarkan ID yang dipilih. Sistem memastikan data yang dihapus tidak lagi tersimpan pada database sehingga integritas data tetap terjaga.

2.4 Hasil Pengujian

Hasil Pengujian

No	Skenario	Hasil
1	POST Auth	Berhasil (Status 200)
2	GET Data Obat	Berhasil (Status 200)
3	POST Data Obat	Berhasil (Status 200)
4	PUT Data Obat	Berhasil (Status 200)
5	DELETE Data Obat	Berhasil (Status 200)
6	GET Data Pelanggan	Berhasil (Status 200)
7	POST Data Pelanggan	Berhasil (Status 200)
8	PUT Data Pelanggan	Berhasil (Status 200)
9	DELETE Data Pelanggan	Berhasil (Status 200)
10	GET Data Transaksi	Berhasil (Status 200)
11	POST Data Transaksi	Berhasil (Status 200)
12	DELETE Data Transaksi	Berhasil (Status 200)

2.5 Kesimpulan Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, seluruh endpoint REST API pada Sistem Layanan Apotek berjalan sesuai dengan kebutuhan. Fungsi autentikasi, pengelolaan data obat, pelanggan, dan transaksi dapat diakses dan menghasilkan respons yang sesuai.